ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Бие даалт 1. Гарын авлага

F.CSM302 Үйлдлийн систем

Сэдэв: Sudoku Validator (Олон урсгалт Sudoku шалгах програм)

Багийн гишүүд:

Д.Алтан-Очир /B221940001/

Б. Аззаяа /B242270803/

О. Энхжаргал /B232230049/

Н. Мөнхбаяр /B242270058/

Ц. Тэргэл /B241940128/

А. Найдан /B241930004/

Шалгасан: /...../ Г.Ганбат / F.CS10 /

Улаанбаатар хот
2026 он

Sudoku Validator: Manual

1. Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Програмын зорилго

Өгөгдсөн 9×9 Sudoku хүснэгт стандарт дүрмийг хангаж байгаа эсэхийг олон урсгалаар шалгаж, мөр, багана, 3×3 дэд хүснэгтийн шалгалтын төлөвийг ялган харуулж, нийт дүнг VALID эсвэл INVALID хэлбэрээр гаргана. Програмын зорилго нь Sudoku-г өөрөө бодож бөглөх биш, өгөгдсөн хүснэгтийн дүрмийн нийцлийг шалгах юм.

Sudoku-ийн дүрэм:

- Хүснэгт 9 мөр, 9 баганатай байна.
- Мөр бүрд 1–9 хүртэлх тоо давхцахгүй байна.
- Багана бүрд 1–9 хүртэлх тоо давхцахгүй байна.
- 3×3 дэд хүснэгт бүрд 1–9 хүртэлх тоо давхцахгүй байна.

1.2 Дэмжих орчин

- OS: Windows (бэлэн багцаар).
- Програмын төрөл: график хэрэглэгчийн интерфэйстэй (GUI) програм.
- Энгийн хэрэглэгчид C хэлний компилятор эсвэл GTK3-ийг тусад нь суулгах шаардлагагүй.
- Эх кодоос бүтээх бол 2.2-г үзнэ.

1.3 Суулгах ба нээх

Татаж авах:

1. GitHub Releases хуудас (v1.0.1) руу орно: `https://github.com/Naidan2006/sudoku-validator/releases/tag/v1.0.1`
2. Assets хэсгээс `Sudoku-Validator-Windows.zip` файлыг татна.

ZIP файлыг задлах:

1. File Explorer дотор татсан ZIP файлаа олно.
2. ZIP дээр хулганы баруун товч дарж Extract All… сонгоно.
3. Задлах байршлаа сонгоод Extract дарна.
4. Задалсан хавтсанд `sudoku_gui.exe` болон дагалдах DLL/өгөгдлийн хавтаснууд хамт байгааг шалгана.

Эхлүүлэх: `sudoku_gui.exe` дээр хоёр удаа дарна. График цонх нээгдэх ёстой.

Анхаарах: EXE, DLL болон дагалдах хавтаснуудыг хамтад нь байлгаж ажиллуулна. Зөвхөн `sudoku_gui.exe` файлыг салгаж хуулж болохгүй. Windows хамгаалалтын анхааруулга гарвал зөвхөн албан ёсны GitHub Releases хуудаснаас татсан эсэхээ шалгана. Эх сурвалж тодорхойгүй бол ажиллуулахгүй.

1.4 Оролт ба тохиргоо

Удирдлага	Утга
Sudoku хүснэгт (9×9 нүд)	Нүд бүрд Sudoku-ийн тоог оруулна. Мөрийг дээрээс доош, баганыг зүүнээс баруун тийш тооцно.
Нүдний утга	Нүд бүрд 1–9 хүртэлх тоо оруулна.
Хоосон нүд	Боловсруулалт нь програмын хэрэгжүүлсэн дүрмээс хамаарна. Бүрэн бөглөсөн болон дутуу хүснэгтийн үр дүнг тус тусад нь туршина.

1.5 Ажиллуулах, шалгах

1. Sudoku-ийн өгөгдлийг хүснэгтэд оруулна.
2. Интерфэйс дээрх шалгах үйлдлийг ажиллуулна.
3. Мөр, багана, 3×3 дэд хүснэгтийн шалгалтын төлөвийг харна.
4. Нийт дүн VALID эсвэл INVALID гэж гарсан эсэхийг шалгана.

GUI-ийн товчны нэр, байрлал нь бодит бүтээлтийн хувилбараас хамаарч болно. Интерфэйс дээр харагдаж буй нэрийг дагана.

Шалгалтын зарчим:

- Мөрийн шалгалт: нэг мөрөнд ижил тоо давхар орсон эсэх.
- Баганын шалгалт: нэг баганад ижил тоо давхар орсон эсэх.
- 3×3 дэд хүснэгтийн шалгалт: жижиг хэсэг бүрд ижил тоо давхар орсон эсэх.

Олон урсгалт загвар нь шалгалтын хэсгүүдийг тус тусад нь ажиллуулж, үр дүнг нэгтгэн нийт VALID/INVALID дүгнэлт гаргана.

1.6 Үр дүнгийн төлөв

Төлөв	Утга	Дараагийн алхам
VALID	Шалгалтаар дүрмийн зөрчил илрээгүй.	Оруулсан хүснэгтээ нягталж баталгаажуулна.
INVALID	Нэг буюу хэд хэдэн шалгалтад зөрчил илэрсэн.	Давхардсан тоо болон оролтоо шалгана.
PASS	Тухайн шалгалт амжилттай.	Бусад шалгалтын төлөвтэй хамт үнэлнэ.
FAIL	Тухайн шалгалт амжилтгүй.	Аль хэсэгт зөрчил гарсныг шалгана.

1.7 Жишээ

Жишээ 1: зөв шийд. Давхардалгүй, зөв Sudoku оруулна. Бүх шалгалт PASS болж, нийт дүн VALID гарна.

Жишээ 2: мөрийн алдаа. Нэг мөрөнд ижил тоог давхар оруулна. Мөрийн шалгалт FAIL болж, нийт дүн INVALID гарна.

Жишээ 3: баганын алдаа. Нэг баганад ижил тоог давхардуулна. Баганын шалгалт FAIL болж, нийт дүн INVALID гарна.

Жишээ 4: 3×3 хэсгийн алдаа. Нэг 3×3 хэсэгт ижил тоог давхардуулна. Дэд хүснэгтийн шалгалт FAIL болж, нийт дүн INVALID гарна.

1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Асуудал	Шалтгаан	Шийдэл
Програм нээгдэхгүй	ZIP багц бүрэн задлагдаагүй, эсвэл EXE-г ZIP дотороос шууд ажиллуулсан	ZIP-ийг бүрэн задлаад, задласан хавтсаас ажиллуулна
Програм нээгдэхгүй	DLL болон дагалдах хавтас устсан эсвэл нэр нь өөрчлөгдсөн	Албан ёсны Release-ээс дахин татаж задлана
GUI цонхны ард хар командын цонх гарна	EXE-ийн бүтээлтийн тохиргоо	GUI хэвийн ажиллаж байвал алдаа биш. GUI-г хаагаад програм бүрэн зогссон эсэхийг шалгана
INVALID үр дүн гарсан	Мөр, багана эсвэл 3×3 хэсэгт давхардал байна	Мөр бүрийг зүүнээс баруун, баганыг дээрээс доош, 3×3 хэсэг бүрийг шалгаж, тоог зөв нүдэнд оруулсан эсэхээ баталгаажуулна
Өөр компьютерт ажиллахгүй	Windows-ийн хувилбар, системийн архитектур, хамгаалалтын тохиргооны ялгаа	Алдааны мэдэгдэл, screenshot-ийг хадгалж repository-ийн Issues хэсэгт мэдээлнэ

2. Operational заавар

2.1 Repository clone

```
git clone https://github.com/Naidan2006/sudoku-validator.git
cd sudoku-validator
```

Repository: `https://github.com/Naidan2006/sudoku-validator`

Repository-ийн бүтэц:

Файл/хавтас	Зориулалт
`main.c`	Програмын үндсэн эхлэл болон үндсэн ажиллагааны код
`gui.c`	График интерфэйсийн код
`sudoku_core.c` / `sudoku_core.h`	Sudoku шалгах үндсэн логик ба интерфэйс
`tests/`	Тестийн тохиолдол болон тэдгээрийн тайлбар
`docs/`	Гарын авлага болон туршилтын нотлох зургууд
`Sudoku-Validator-Windows.zip`	Windows-д зориулсан бэлэн програмын багц

2.2 Орчин

Зүйл	Тайлбар
OS	Windows
Хэл	C
GUI	GTK3
Боловсруулалт	Олон урсгалт (pthread)
Windows дээр бүтээх орчин	MSYS2 UCRT64, GCC
Release	v1.0.1, Windows багц

2.3 Dependency

Энгийн хэрэглэгч Release багцыг ашиглах тул компилятор эсвэл GTK3-ийг тусад нь суулгах шаардлагагүй. Эх кодыг өөрчилж дахин хөрвүүлэх хөгжүүлэгчид C хэлний toolchain (GCC), GTK3 хөгжүүлэлтийн сан болон pthread дэмжлэг шаардлагатай. Build тохиргоо хувилбараас хамаарч өөрчлөгдөж болох тул яг ашиглах build командыг repository-ийн одоогийн эх код, тохиргоотой тулгаж авна.

2.4 Run команд

Windows Release багцыг задалсан хавтснаас `sudoku_gui.exe` файлыг хоёр удаа дарж ажиллуулна. Эх кодоос бүтээх build командыг repository-ийн файлуудаас авна.

2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл

№	Оролтын тохиолдол	Хүлээгдсэн үр дүн
1	Зөв Sudoku; мөр, багана, 3×3 хэсэгт давхардалгүй	Бүх шалгалт PASS; нийт VALID
2	Нэг мөрөнд ижил тоог давхар оруулах	Мөрийн шалгалт FAIL; INVALID
3	Нэг баганад ижил тоо давхардуулах	Баганын шалгалт FAIL; INVALID
4	Нэг 3×3 хэсэгт ижил тоо давхардуулах	Дэд хүснэгтийн шалгалт FAIL; INVALID

2.6 Нэмэлт boundary/error тест

№	Оролтын тохиолдол	Хүлээгдсэн үр дүн
5	1–9-ийн хүрээнээс гадуур тоо оруулах	Оролт эсвэл шалгалт INVALID гэж буцаах ёстой
6	Нүд хоосон үлдээх эсвэл оролт дутуу байх	Програмын тодорхойлсон дүрмээр үр дүнг шалгах

2.7 Хүлээгдсэн үр дүн

Туршилтын үед оролтын өгөгдөл, програмын үр дүн, PASS/FAIL төлөвийг тэмдэглэж screenshot хадгална. Зөв Sudoku-д бүх шалгалт PASS, нийт дүн VALID байна. Зөрчилтэй Sudoku-д холбогдох шалгалт FAIL, нийт дүн INVALID байна.

2.8 Known issues

- GUI цонхны ард хар командын цонх харагдаж болно. GUI хэвийн ажиллаж байвал дангаараа алдаа биш.
- GUI-ийн товчны нэр, байрлал нь бүтээлтийн хувилбараас хамаарч өөрчлөгдөж болно.
- Build тохиргоо хувилбараас хамаарч өөрчлөгдөж болох тул repository-ийн файлууд үндсэн эх сурвалж болно.
- Програмын интерфэйс эсвэл build тохиргоо өөрчлөгдвөл гарын авлагыг шинэчилнэ.